

02 — BiCRS en bio-brandstof: de chemie

De chemische routes van biomass carbon removal and storage, gekoppeld aan bio-ethanol en bio-methanolproductie.

Wat deze aflevering behandelt

- BiCRS — biomass carbon removal and storage — als categorie binnen IPCC-erkende negative emission technologies.
- Drie routes voor Juncao-biomassa: directe vergassing en CO₂-injectie in geologische opslag, biomass-to-liquids met CO₂-afvang, en fermentatie tot ethanol met afvang van fermentatie-CO₂.
- Bio-methanol via syngas-route: hogere energiedichtheid, geschikt voor scheepvaart en luchtvaart.
- Kostencurves: huidige LCOE van BiCRS-routes in vergelijking met aardgas, kerosene en methanol uit aardgas.
- De rol van Europese chemische faculteiten en procestechnologie: TU Delft, Aachen, Stuttgart, Lyon — toonaangevende publicaties die nooit in installaties worden vertaald.
- De Aziatische voorsprong: Chinese consortia die deze routes commercieel toepassen op kleinere schaal en het kennisrendement van Lin Zhanxi's kring exploiteren.

Deze aflevering wordt nog uitgewerkt met procesdiagrammen, energiebalansen per ton biomassa en de drie verschillende eindproducten die in Europa direct afzet vinden.